近5年高考化学 有机合成大题汇编

（每题均含“合成路线设计/书写”小问，附参考答案）

收录说明：

1. 共9题：2022–2024年高考真题7题、2024年九省联考（模拟）1题、2026年江苏卷1题。
2. 题目与答案均为原卷截图，保留原始结构式；来源标注在每题标题下。
3. 2025年：已检索到的公开原卷中，有机大题的路线小问均为“填中间体”而非完整书写，或无法获取清晰原卷，故未收录。2026年江苏卷为网络整理版，答案为编者解答。
4. 第一部分为试题，第二部分为参考答案。

目录：

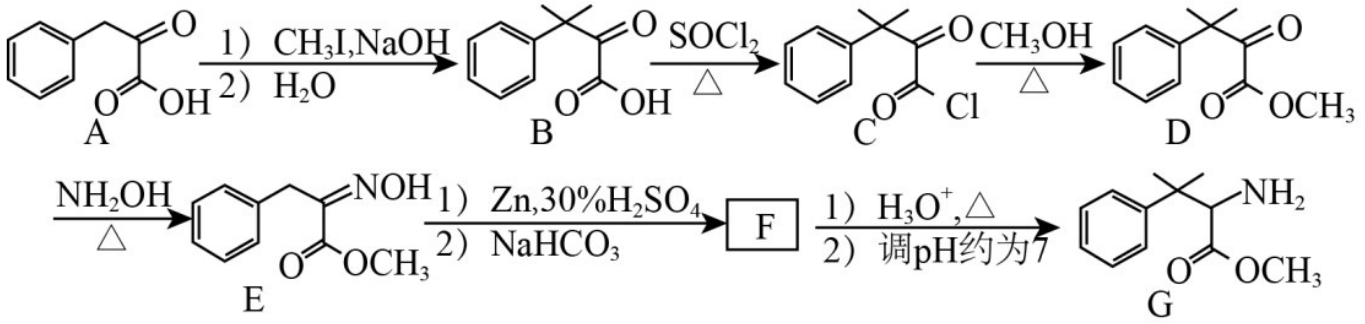
1. 2022年 江苏卷 第15题
2. 2022年 山东卷 第19题
3. 2022年 海南卷 第18题
4. 2023年 浙江卷（6月选考）第21题
5. 2023年 海南卷 第18题
6. 2024年 安徽卷 第18题
7. 2024年 天津卷 第14题
8. 【模拟卷】2024年 安徽省高考适应性演练（九省联考）第18题
9. 2026年 江苏卷 第15题

第一部分 试题

1. 2022年 江苏卷 第15题

来源：中国教育在线 gaokao.eol.cn（2022年江苏高考化学试题及答案）

15．（15 分）化合物 G 可用于药用多肽的结构修饰，其人工合成路线如下：



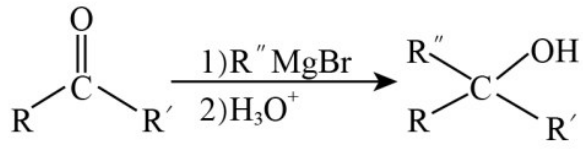
（1）A 分子中碳原子的杂化轨道类型为_____。

（2）$B \rightarrow C$ 的反应类型为_____。

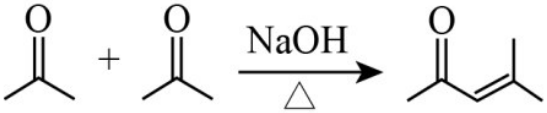
（3）D 的一种同分异构体同时满足下列条件，写出该同分异构体的结构简式：_____。

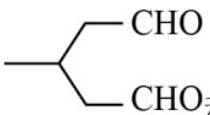
①分子中含有 4 种不同化学环境的氢原子；②碱性条件水解，酸化后得 2 种产物，其中一种含苯环且有 2 种含氧官能团，2 种产物均能被银氨溶液氧化。

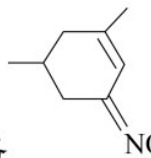
（4）F 的分子式为 $C_{12}H_{17}NO_2$，其结构简式为_____。

（5）已知： 

（R 和 R' 表示烃基或氢，R'' 表示烃基）；



写出以 

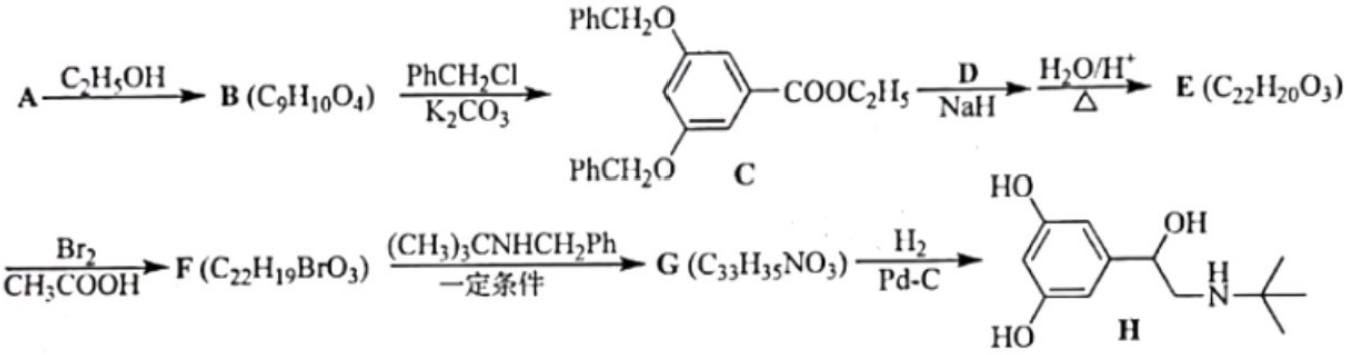
和 CH_3MgBr 为原料制备 

的合成路线流程图（无机试剂和有机溶剂任用，合成路线流程图示例见本题题干）。

2. 2022年 山东卷 第19题

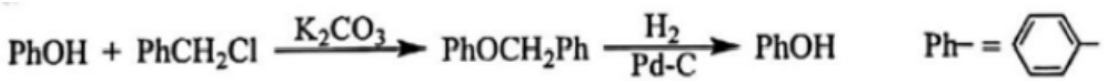
来源：中国教育在线（2022年山东高考化学试题 / 答案）

19. （12 分）支气管扩张药物特布他林（H）的一种合成路线如下：

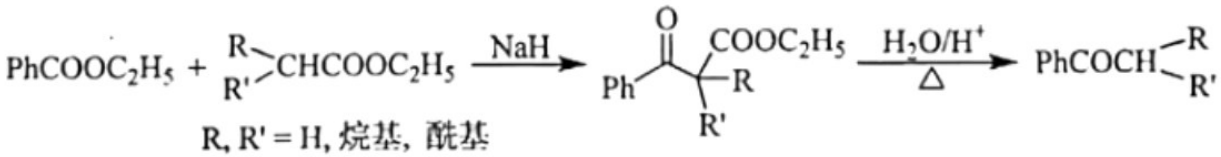


已知：

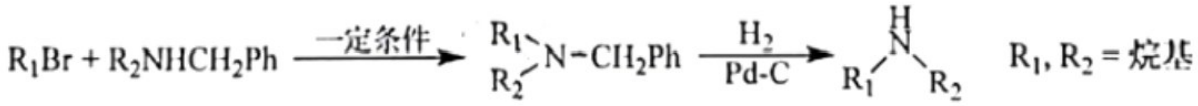
Ⅰ.



Ⅱ.



Ⅲ.



回答下列问题：

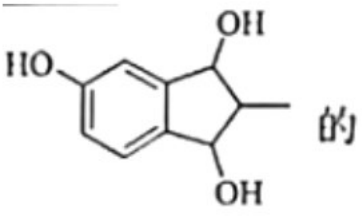
(1) $A \rightarrow B$ 反应条件为_____；B 中含氧官能团有_____种。

(2) $B \rightarrow C$ 反应类型为_____，该反应的目的是_____。

(3) D 结构简式为_____；$E \rightarrow F$ 的化学方程式为_____。

(4) H 的同分异构体中，仅含有 $-OCH_2CH_3$、$-NH_2$ 和苯环结构的有_____种。

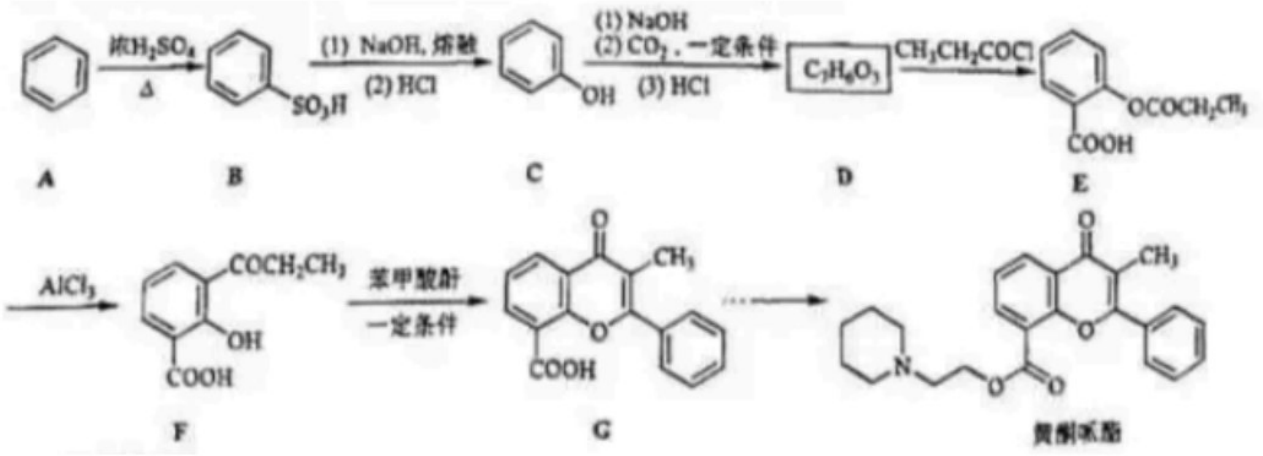
(5) 根据上述信息，写出以 4－羟基邻苯二甲酸二乙酯为主要原料制备合成路线。



的

3. 2022年 海南卷 第18题

来源：中国教育在线（2022年海南高考化学试题及答案）



回答问题：

(1) $A \rightarrow B$ 的反应类型为_____。

(2) 已知 B 为一元强酸，室温下 B 与 NaOH 溶液反应的化学方程式为_____。

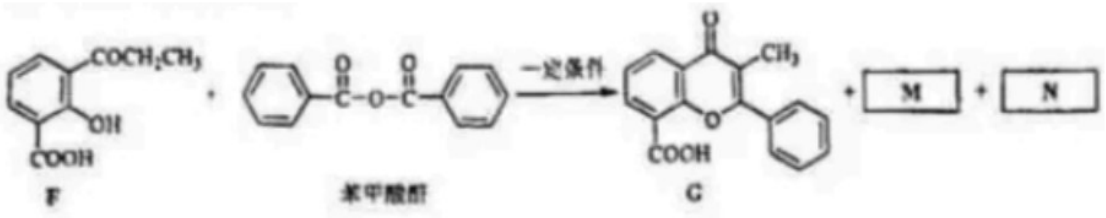
(3) C 的化学名称为_____，D 的结构简式为_____。

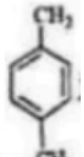
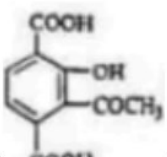
(4) E 和 F 可用_____（写出试剂）鉴别。

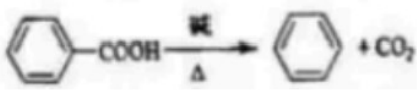
(5) X 是 F 的同分异构体，符合下列条件。X 可能的结构简式为_____（任写一种）。

①含有酯基　②含有苯环　②核磁共振氢谱有两组峰

(6) 已知酸酐能与羟基化合物反应生成酯。写出下列 $F \rightarrow G$ 反应方程式中 M 和 N 的结构简式_____、_____。



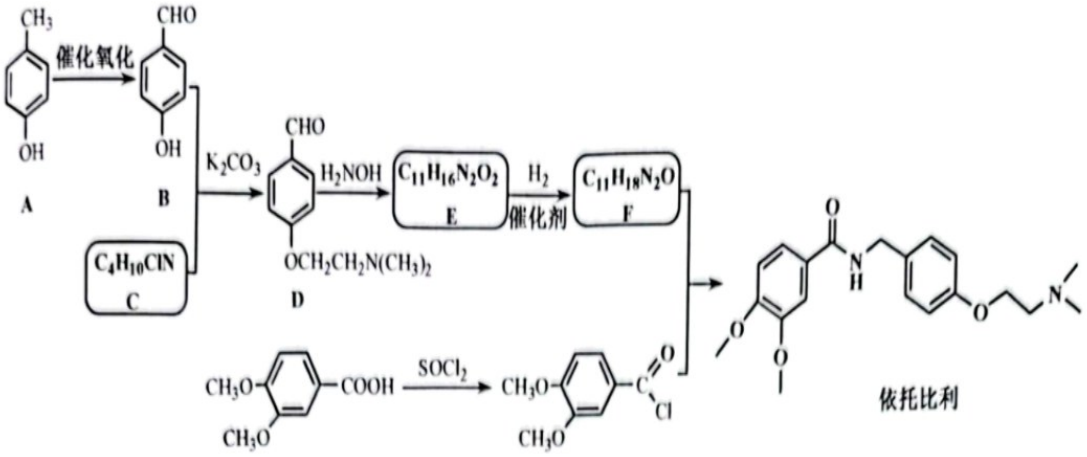
(7) 设计以  为原料合成  的路线_____（其他试剂任选）。

已知： 

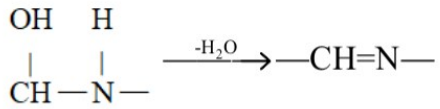
4. 2023年 浙江卷（6月选考）第21题

来源：中国教育在线（2023年高考浙江化学试题及答案）

21. 某研究小组按下列路线合成胃动力药依托比利。



已知：



请回答：

（1）化合物 B 的含氧官能团名称是_____。

（2）下列说法不正确的是_____。

A. 化合物 A 能与 $FeCl_3$ 发生显色反应

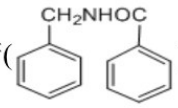
B. A→B 的转变也可用 $KMnO_4$ 在酸性条件下氧化来实现

C. 在 B+C→D 的反应中，K_2CO_3 作催化剂

D. 依托比利可在酸性或碱性条件下发生水解反应

（3）化合物 C 的结构简式是_____。

（4）写出 E→F 的化学方程式_____。

（5）研究小组在实验室用苯甲醛为原料合成药物 N-苄基苯甲酰胺()利用以上合成线路中的相关信息，设计该合成路线_____(用流程图表示，无机试剂任选)

（6）写出同时符合下列条件的化合物 D 的同分异构体的结构简式_____。

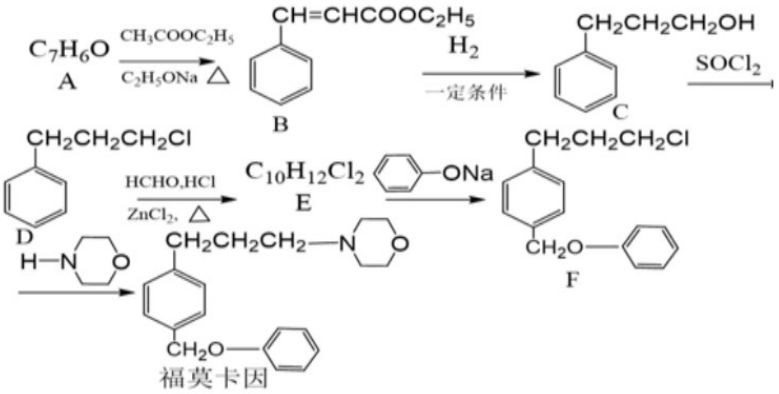
①分子中含有苯环



5. 2023年 海南卷 第18题

来源：中国教育在线（2023年高考海南化学试题及答案）

18. 局部麻醉约福莫卡因的一种合成路线如下：



回答问题：

（1）A 的结构简式：_____，其化学名称_____。

（2）B 中所有官能团名称：_____。

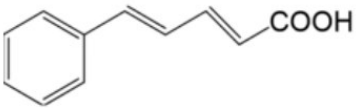
（3）B 存在顺反异构现象，较稳定异构体的构型为_____式(填“顺”或“反”)。

（4）B→C的反应类型为_____。

（5）与 E 互为同分异构体之——X，满足条件①含有苯环②核磁共振氢谱只有 1 组吸收峰，则 X 的简式为：_____(任写一种)

（6）E→F 的反应方程式为_____。

（7）结合下图合成路线的相关信息。以苯甲醛和一两个碳的有机物为原料，设计路线合成

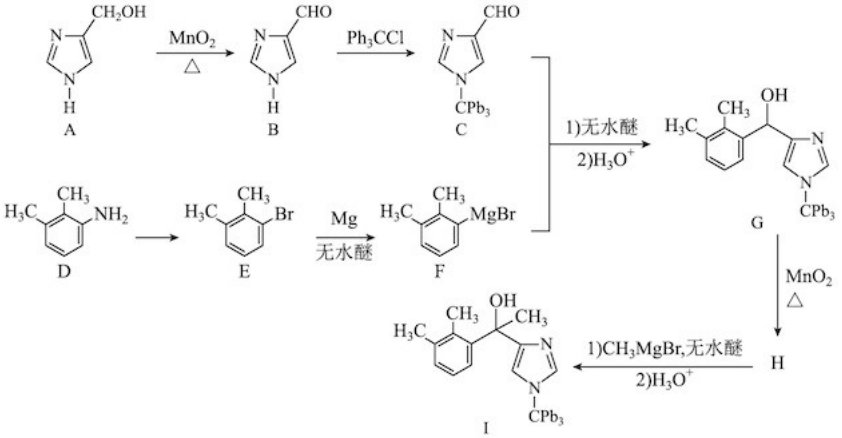


_____。

6. 2024年 安徽卷 第18题

来源：中国教育在线（安徽2024年高考化学试题及答案）

18. 化合物 1 是一种药物中间体，可由下列路线合成(Ph 代表苯基，部分反应条件略去)：

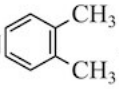


已知

i) $RX \xrightarrow[\text{无水醚}]{Mg} RMgX \xrightarrow[2)H_3O^+]{1)R_1-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R_2,\text{无水醚}} R-\overset{\overset{R_1}{|}}{\underset{\underset{R_2}{|}}{C}}-OH$

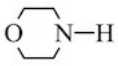
ii) RMgX 易与含活泼氢化合物(HY)反应：$RMgX+HY \longrightarrow RH+Mg\begin{cases}Y\\X\end{cases}$ HY代表 H_2O、ROH、RNH_2、$RC\equiv CH$ 等。

(1) A、B 中含氧官能团名称分别为_____、_____。

(2) E 在一定条件下还原得到  ，后者的化学名称为_____。

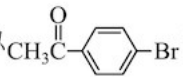
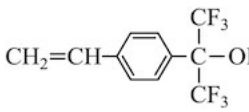
(3) H 的结构简式为_____。

(4) E→F 反应中、下列物质不能用作反应溶剂的是_____(填标号)。

a. $CH_3CH_2OCH_2CH_3$　b. $CH_3OCH_2CH_2OH$　c.  　d. 

(5) D 的同分异构体中，同时满足下列条件的有_____种(不考虑立体异构)，写出其中一种同分异构体的结构简式_____。

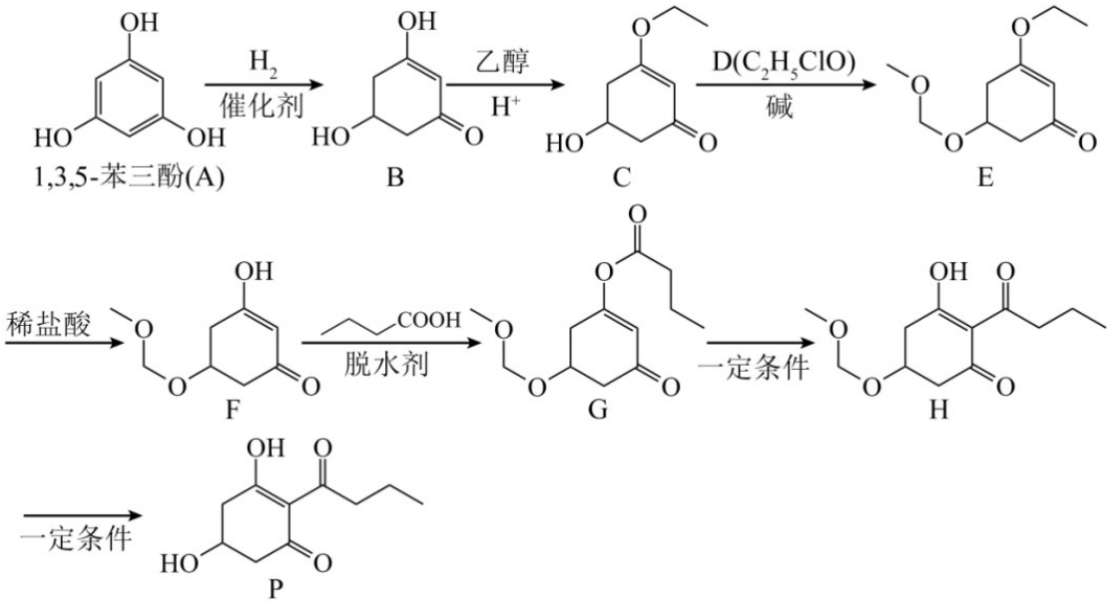
①含有手性碳　②含有 2 个碳碳三键　③不含甲基

(6) 参照上述合成路线，设计以  和不超过 3 个碳的有机物为原料，制备一种光刻胶单体  的合成路线_____(其他试剂任选)。

7. 2024年 天津卷 第14题

来源：中国教育在线（2024年高考天津化学试题及答案）

6. 天然产物 P 是具有除草活性的植物化感物质，其合成路线如下：



(1) A 因官能团位置不同而产生的异构体(不包含 A)数目为_____；其中核磁共振氢谱有四组峰的异构体的结构简式为_____，系统命名为_____。

(2) B的 含氧官能团名称为_____。

(3) 写出 $B \rightarrow C$ 的化学方程式_____。

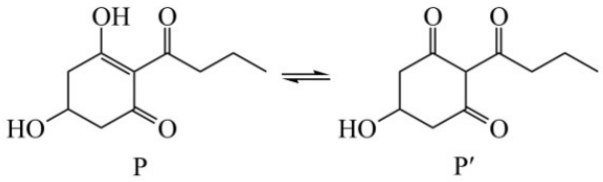
(4) D 的结构简式为_____。

(5) $F \rightarrow G$ 的反应类型为_____。

(6) 根据 G 与 H 的分子结构，判断下列说法正确的是_____(填序号)。

a. 二者互为同分异构体　　b. H的 水溶性相对较高　　c. 不能用红外光谱区分二者

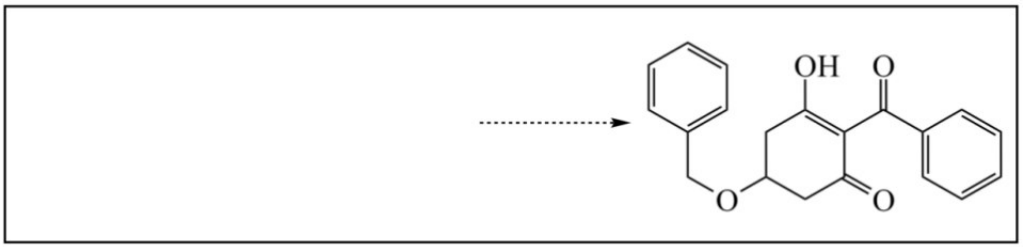
(7) 已知产物 P 在常温下存在如下互变异构平衡。下列说法错误的是_____(填序号)。



a. P 和 P' 经催化加氢可得相同产物　　b. P 和 P' 互为构造异构体

c. P 存在分子内氢键　　d. P' 含有手性碳原子

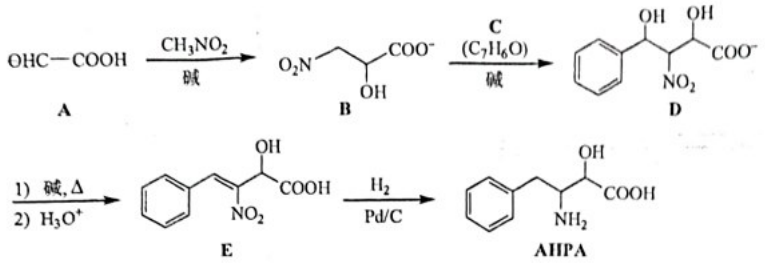
(8) 已知氯代烃$(R-Cl)$与醇$(R'-OH)$在碱的作用下生成醚$(R-O-R')$。以甲苯和化合物C为原料，参照题干路线，完成目标化合物的合成_____(无机试剂任选)。



8. 【模拟卷】2024年 安徽省高考适应性演练（九省联考）第18题

来源：中国教育在线（2024年新高考九省联考安徽化学试题 / 参考答案）

18. (15分)非天然氨基酸AHPA是一种重要的药物中间体，其合成路线之一如下：



(1)A可由$HOCH_2COOH$氧化得到，$HOCH_2COOH$的化学名称是_____。

(2)C的结构简式为_____。

(3)D中手性碳原子数目为_____。

(4)E转化为AHPA的反应类型为_____。

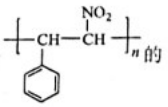
(5)AHPA中酸性官能团名称为_____，碱性官能团名称为_____。

(6)写出同时满足下列条件的AHPA的同分异构体的结构简式_____。

①含苯环且苯环只有一个取代基；

②红外光谱显示含氧官能团只有—OH和—$CONH_2$；

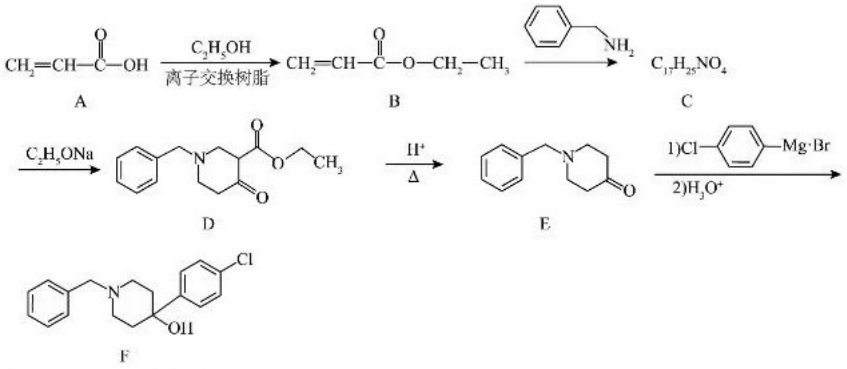
③核磁共振氢谱显示有6组峰，峰面积比为4:2:2:2:2:1。

(7)参照上述合成路线，设计以苄基氯(—CH_2Cl)为主要原料制备  的合成路线_____(其他原料、试剂任选)。

9. 2026年 江苏卷 第15题

来源：微信公众号文章《2026年高考化学（江苏）试卷》（网络整理版，非官方原卷）

15. 有机合成路线如图：



(1)A 中 sp^2 杂化的 C 数目_____。

(2) 向 A、B 的混合液中加入饱和 Na_2CO_3 溶液，可观察到的现象是：_____。

(3)$B\rightarrow C$ 发生加成反应 C 的结构简式是_____。

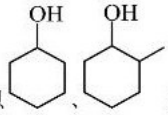
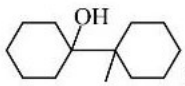
(4) 写出符合下列条件的 D 的一种同分异构体：_____。

①碱性条件下水解后酸化，生成 X、Y 和 Z 三种有机产物；

② X、Y 都含有六元环结构且都具有酸性；

③ X 能与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应；

④ Y 分子中不同化学环境的氢原子个数之比是 4:1:1。

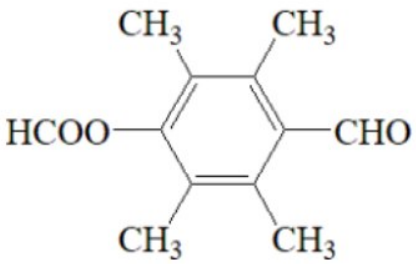
(5) 已知 $RBr\xrightarrow[\text{无水乙醚}]{Mg}RMgBr$（$R$ 表示烃基），写出以  为原料，制备  的合成路线流程图_____。（无机试剂、有机溶剂任用）

第二部分 参考答案

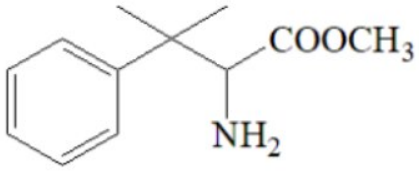
1. 2022年 江苏卷 第15题 答案

15. (1) sp^2和 sp^3

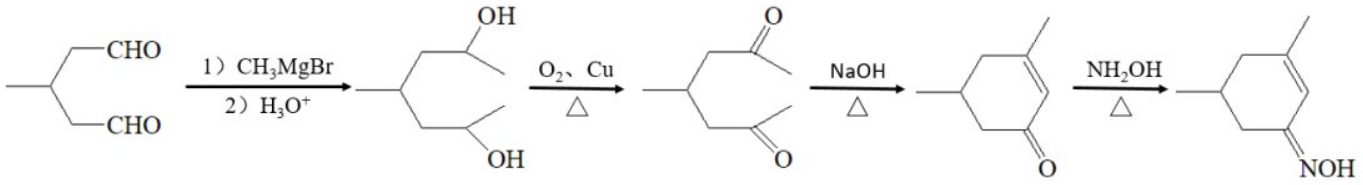
(2) 取代反应　　(3)



(4)



(5)

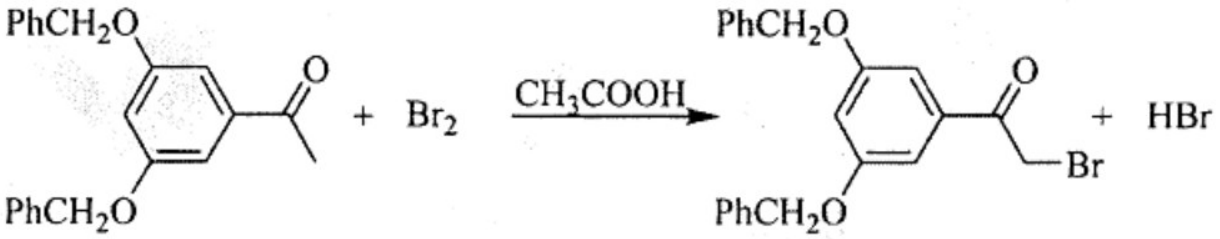


2. 2022年 山东卷 第19题 答案

19. (1) 浓硫酸，加热　　2

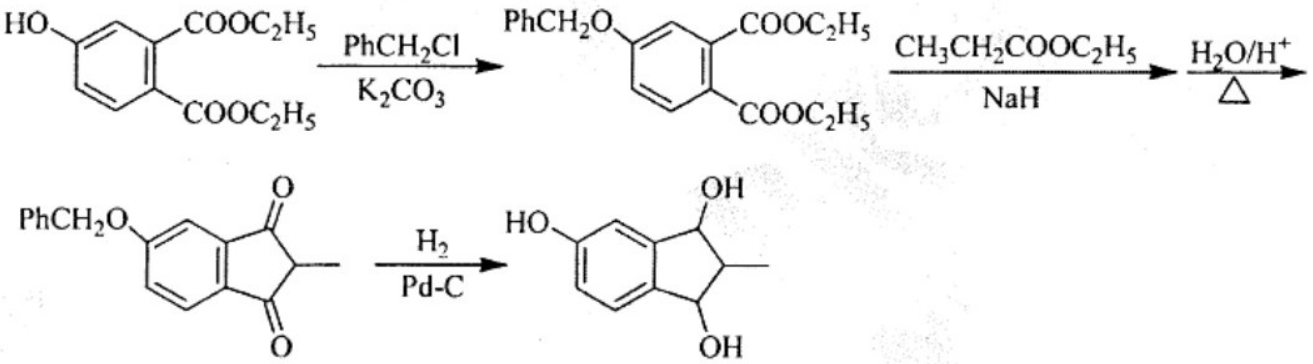
(2) 取代反应　　保护酚羟基（防止酚被氧化）

(3) $CH_3COOC_2H_5$



(4) 6

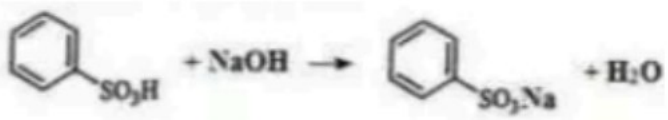
(　　5　　)

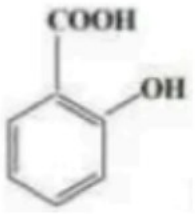


3. 2022年 海南卷 第18题 答案

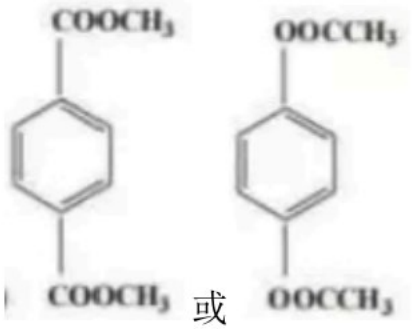
18. (14 分)

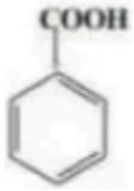
(1) 取代反应或磺化反应

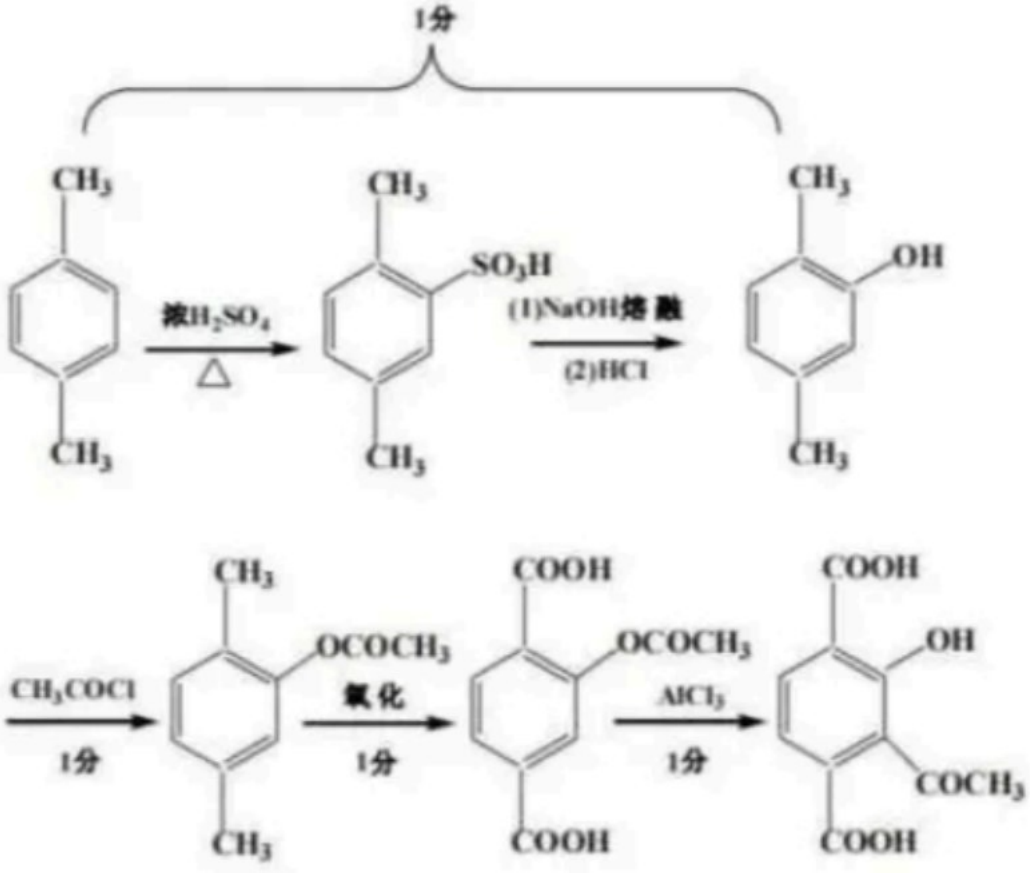
(2) 

(3) 苯酚 

(4) $FeCl_3$（溶液）或其他合理答案

(5)  或

(6)  H_2O

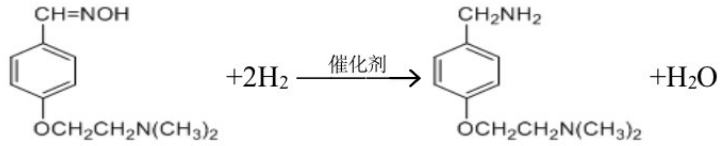
(7) 
1分
CH3
浓H2SO4
△
SO3H
(1)NaOH熔 融
(2)HCl
OH
CH3COCl
1分
OCOCH3
氧化
1分
COOH
AlCl3
1分
COCH3

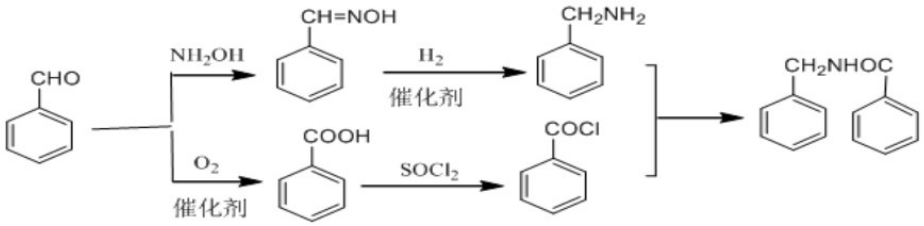
4. 2023年 浙江卷（6月选考）第21题 答案

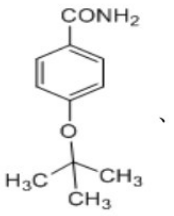
【21 题答案】

【答案】(1) 羟基、醛基　　(2) BC

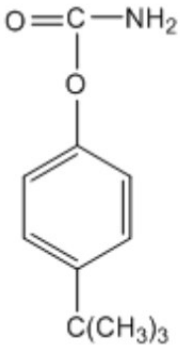
(3) $ClCH_2CH_2N(CH_3)_2$

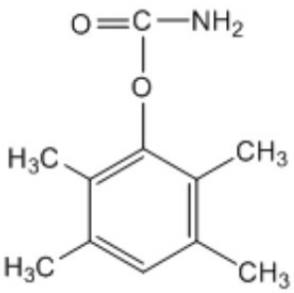
(4)


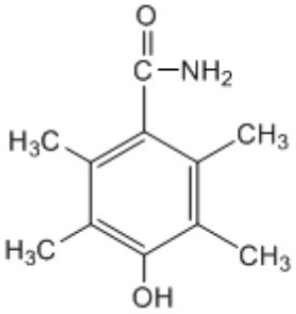
(5)


(6)


、

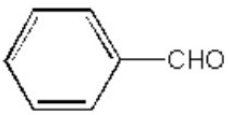


、


、


5. 2023年 海南卷 第18题 答案

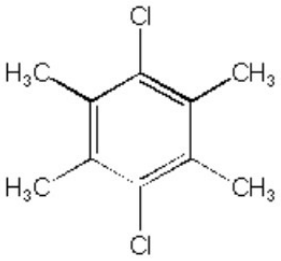
【18 题答案】

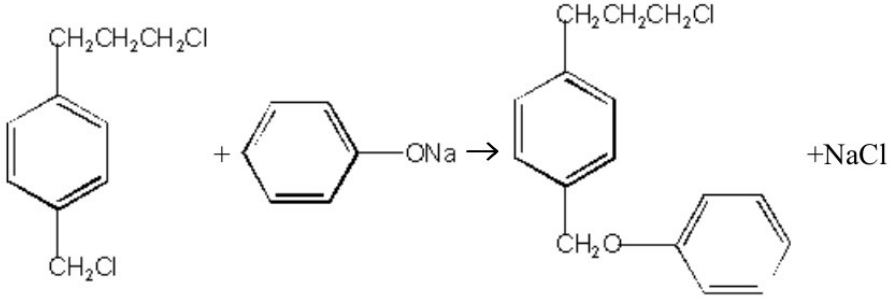
【答案】(1)　①.


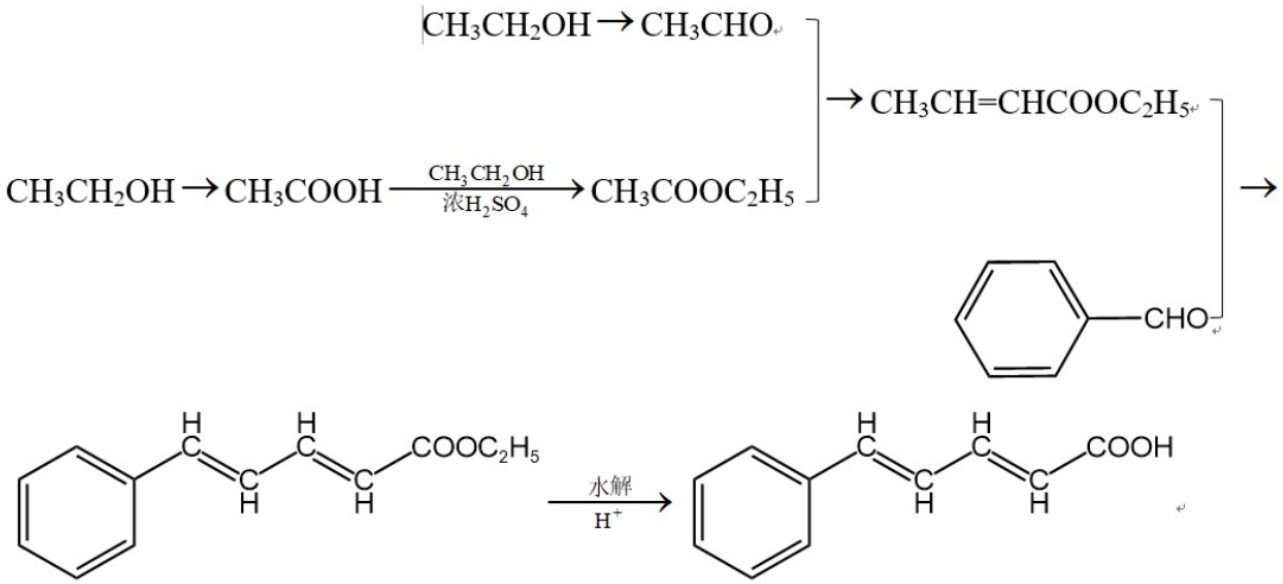
　②. 苯甲醛

(2) 碳碳双键、酯基。

(3) 反　　(4) 还原反应

(5)


(6)


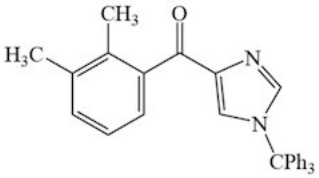


6. 2024年 安徽卷 第18题 答案

【18 题答案】

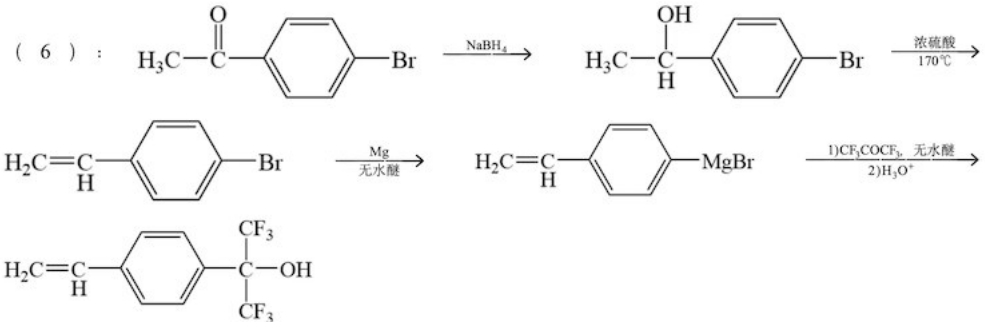
【答案】(1) ①. 羟基 ②. 醛基

(2) 1，2-二甲基苯(邻二甲苯)

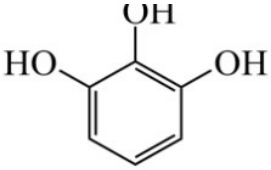
(3) 

(4) bc

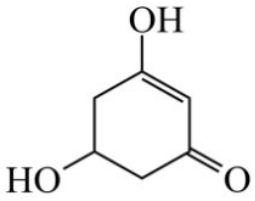
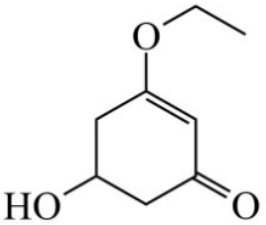
(5) ①. 4 ②. CH≡C-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-C≡CH

(6)： 

7. 2024年 天津卷 第14题 答案

【答案】(1)　①. 2　②.  　③. 1，2，3-苯三酚或苯-1，2，3-三酚

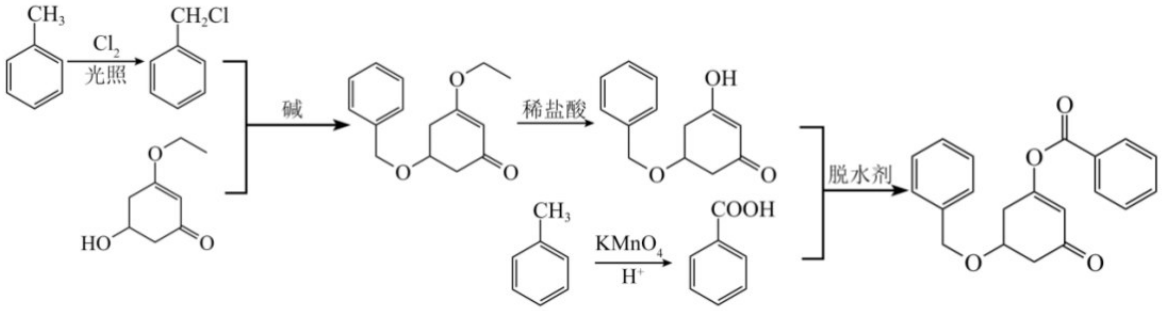
(2) 羟基、(酮)羰基

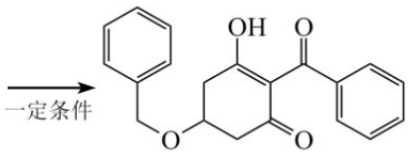
(3)  $+CH_3CH_2OH \xrightarrow{H^+} H_2O +$ 

(4) CH_3-O-CH_2Cl

(5) 酯化反应或取代反应

(6) ab　(7) d

(8) 

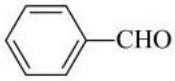


8. 【模拟卷】2024年 安徽省高考适应性演练（九省联考）第18题 答案

注：原答案文档的小问编号有误：“18.~24.”依次对应第(1)~(7)问，第(7)问为合成路线。

【18 题答案】

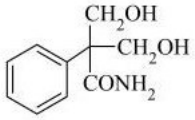
【答案】18. 羟基乙酸

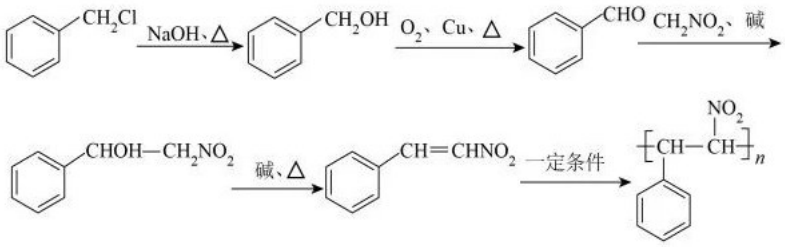
19. 

20. 3

21. 加成反应、还原反应

22. ①. 羧基 ②. 氨基

23. 

24. 

9. 2026年 江苏卷 第15题 答案

（1）3（碳碳双键的2个C和羧基C）

（2）有气泡产生；液体分层，上层为无色油状液体（乙酸乙酯类酯层）

（3）C6H5CH2N(CH2CH2COOC2H5)2 （苄胺与2分子丙烯酸乙酯发生加成）

（4）（答案不唯一）C6H5–O–CO–C6H10–CO–NHCH3

即环己烷-1,4-二甲酸的一端成苯酯、另一端成N-甲基酰胺。

碱性水解后酸化：X=苯酚，Y=环己烷-1,4-二甲酸（H个数比 8:2:2=4:1:1），Z=CH3NH2。

（5）合成路线：

① 2-甲基环己醇 —(浓硫酸, △)→ 1-甲基环己烯 —(HBr)→ 1-溴-1-甲基环己烷 —(Mg, 无水乙醚)→ 1-甲基环己基溴化镁

② 环己醇 —(O2, Cu, △)→ 环己酮

③ 1-甲基环己基溴化镁 + 环己酮 —(1)无水乙醚 2)H3O+)→ 目标产物

（要点：先消去再与HBr加成，把官能团移到连甲基的碳上，从而得到季碳。）

说明：本题未找到官方答案，以上为编者解答，仅供参考。